

3º MINI-TESTE DE ARQUITECTURA E TECNOLOGIA DE COMPUTADORES

Turma: LECC

[Pontuação máxima: 50]

Data: 25 Outubro 2025

2º Semestre

Guião de correcção

Duração: 40 min.

Docente: Eng. Emírcio Zeca Vieira

2º Semestre

NOME:

Nº

Resolva as questões de múltipla escolha e dissertativas, considerando os conceitos abordados durante as aulas.

1. Durante a montagem de um computador, o técnico instala a *motherboard* e liga o sistema, mas o LED de diagnóstico indica falha de CPU. O erro mais provável é:
a) Falha no cabo SATA.
b) CPU mal encaixada ou pinos danificados.
c) Falta de energia na GPU.
d) *Cooler* desconectado.
e) Módulo de RAM em *slot* errado. 4
2. O POST é executado antes da inicialização do sistema operativo. Se ele não ocorrer, qual componente deve ser verificado primeiro?
a) BIOS.
b) Fonte de alimentação.
c) Disco rígido.
d) Sistema operativo.
e) Driver da GPU. 4
3. O modo UEFI substitui o BIOS tradicional, oferecendo vantagens como:
a) Menor compatibilidade com discos GPT.
b) Suporte a partições MBR.
c) Inicialização mais lenta e menos segura.
d) Suporte a discos maiores e inicialização mais rápida.
e) *Interface* apenas de texto. 4
4. A activação do **Secure Boot** impede:
a) A instalação de *drivers* assinados.
b) O arranque de sistemas não verificados.
c) O acesso à BIOS.
d) A leitura de dispositivos USB.
e) A actualização do *firmware*. 4
5. Uma configuração incorrecta de ordem de *boot* fará com que:
a) O computador ligue sem vídeo.
b) O sistema não encontre o dispositivo de inicialização.
c) A BIOS seja apagada.
d) O CPU aqueça excessivamente.
e) O disco seja formatado automaticamente. 4
6. Se o técnico actualizar o BIOS e ocorrer falha de energia, o sistema pode:
a) Reiniciar automaticamente.
b) Entrar em modo de segurança.
c) Ficar inutilizável (*brick*). 4

- d) Voltar à versão anterior automaticamente.
e) Inicializar em modo de recuperação.
7. O principal objetivo do *dual-channel* de memória é: 4
- a) Aumentar o armazenamento.
b) Duplicar a largura de banda da RAM.
c) Melhorar o *cache* da CPU.
d) Reduzir o consumo de energia.
e) Habilitar o modo ECC.
8. Um *beep* longo e dois curtos normalmente indicam falha em: 4
- a) RAM.
b) CPU.
c) GPU.
d) Disco rígido.
e) Fonte.
9. Uma falha no CMOS pode ser corrigida por: 4
- a) Formatar o disco.
b) Retirar e recolocar a pilha da placa-mãe.
c) Actualizar o sistema operativo.
d) Ligar o monitor.
e) Reinstalar *drivers*.
10. Explique como o *POST* contribui para o diagnóstico inicial do *hardware* e indique três tipos de erros que ele pode detectar. 7

O POST verifica componentes básicos (CPU, RAM, GPU, BIOS). Erros possíveis: falha de memória, ausência de vídeo, ou ausência de CPU.

11. Descreva o papel da VRAM e como ela influencia o desempenho da renderização 3D. 7

A VRAM armazena texturas e *frames* temporários. VRAM insuficiente gera quedas de FPS e carregamentos lentos.

BOM TRABALHO!

“A determinação de hoje constrói as vitórias de amanhã!”